

- 1. CALCUL DIRECT. Etant donné un entier $n \geq 1$, calculer les sommes suivantes :

$$a_n = \sum_{k=3}^{15} \frac{k-1}{3}, \quad b_n = \sum_{k=1}^n \left(\frac{1}{2^k} + 3k + n - 5 \right).$$

2. CALCUL DIRECT. Même exercice avec :

$$u_n = \sum_{k=3}^n \left(4^k - 2k + 5n - 2 \right).$$

- 3. SOMME DES CARRÉS. Démontrer que pour tout $n \geq 0$ on a

$$\sum_{k=1}^n k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

et en déduire la valeur de la somme

$$1 \cdot n + 2 \cdot (n-1) + 3 \cdot (n-2) + \dots + (n-1) \cdot 2 + n \cdot 1.$$

4. PAR RÉCURRENCE ? Démontrer que pour tout $n \geq 0$ on a

$$\sum_{k=1}^n k \cdot k! = (n+1)! - 1.$$

- 5. CALCUL. En utilisant si nécessaire la formule pour $\sum_{k=1}^n k^2$ démontrée ci-dessus, exprimer en fonction de n chacune des sommes suivantes :

$$a_n = \sum_{k=0}^n (k+1)^2, \quad b_n = \sum_{k=0}^{n-1} (n-k+1)^2, \quad c_n = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \max(i, j).$$

6. CALCUL. En utilisant si nécessaire la formule pour $\sum_{k=1}^n k^2$ démontrée ci-dessus, exprimer en fonction de n chacune des sommes suivantes :

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=i}^n \frac{i}{j} \quad \text{et} \quad \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \min(i, j).$$